

Série A – Examen 1

Algèbre et fonctions

Corrigé détaillé et barème

Portée : chapitres 1 à 6. Total : 100 points. Durée proposée : 120 min.

Document réservé à l'enseignant. Accepter toute démarche équivalente correcte. Une erreur de calcul isolée ne doit pas être pénalisée à chaque étape si la suite est cohérente et reste définie. Les points de domaine, de justification et de validation demeurent distincts.

Question 1 – Calcul exact et pourcentages

15 points

a) **5 points.** $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{7}{12}$. Diviser par $\frac{7}{12}$ donne 1.

Barème : Dénominateur commun : 2 ; division par une fraction et résultat : 3.

b) **5 points.** $\sqrt{72} - \sqrt{8} = 6\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$. Pour tout réel x , $\sqrt{(x-3)^2} = |x-3|$.

Barème : Radicaux : 2 ; valeur absolue valide pour tout réel : 3.

c) **5 points.** $80(1,25)(0,80) = 80$. Le taux global est 0%. Ici seulement, les deux facteurs sont réciproques ; on ne soustrait pas les pourcentages.

Barème : Facteurs multiplicatifs : 2 ; prix : 2 ; taux global : 1.

Ancrage dans le manuel : sections 1.2–1.4 et 1.7.

Question 2 – Résoudre sans perdre le domaine**15 points**

- a) **7 points.** Le domaine des expressions est $[-3/2, +\infty[$. Une solution doit aussi satisfaire $x \geq 0$. Sur cette restriction, le carré donne $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1) = 0$. Le candidat -1 est rejeté; $\sqrt{9} = 3$ confirme $S = \{3\}$.

Barème : Domaine : 1 ; condition de signe : 1 ; équation et candidats : 3 ; contrôle et conclusion : 2.

- b) **8 points.** La valeur -2 est interdite. Le quotient est positif sur $] -\infty, -2[$, négatif sur $] -2, 1[$, positif sur $]1, +\infty[$, et nul en 1. Donc $S =] -\infty, -2[\cup]1, +\infty[$.

Barème : Valeur interdite et zéro : 2 ; tableau : 4 ; intervalles et bornes : 2.

Question 3 – Composition et fonction réciproque**20 points**

- a) **4 points.** La racine impose un radicande non négatif, donc $\text{Dom } f = [-1, +\infty[$. La fonction affine g est définie sur $\mathbb{R}$.

Barème : Radicande et domaine de f : 3 ; domaine de g : 1.

- b) **10 points.** En respectant l'ordre des opérations :

$$(g \circ f)(x) = 2\sqrt{x+1} - 3, \quad \text{Dom}(g \circ f) = [-1, +\infty[.$$

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{2x-2}, \quad \text{Dom}(f \circ g) = [1, +\infty[.$$

Pour $f \circ g$, on résout la condition $g(x) \in \text{Dom } f$.

Barème : Chaque composition : formule 2, domaine justifié 3.

- c) **6 points.** On isole x dans $y = g(x) : g^{-1}(y) = \frac{y+3}{2}$, de domaine et image $\mathbb{R}$. La substitution donne $2\frac{y+3}{2} - 3 = y$. En remplaçant y par $g(x)$ dans la formule inverse, on retrouve aussi x .

Barème : Isolement et inverse : 3 ; domaines : 1 ; deux vérifications : 2.

Question 4 – Un modèle quadratique dans son contexte**15 points**

- a) **4 points.** L'autre côté vaut $15 - x$. Ainsi $A(x) = x(15 - x)$ sur $]0, 15[$. Les deux longueurs doivent être strictement positives.

Barème : Équation ou modèle : 2 ; résultats et domaine : 2.

- b) **5 points.** $A(x) = -(x - 15/2)^2 + 225/4$. Le maximum est $225/4 = 56,25 \text{ m}^2$, au carré de côté $15/2 = 7,5 \text{ m}$.

Barème : Forme canonique : 3 ; extremum et unité : 2.

- c) **6 points.** $-x^2 + 15x \geq 50$ équivaut à $(x - 5)(x - 10) \leq 0$. Donc $x \in [5, 10]$, intervalle contenu dans le domaine contextuel.

Barème : Inéquation équivalente : 2 ; résolution : 2 ; bornes et contexte : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 4.2-4.4 et 4.7.

Question 5 – Une fonction rationnelle : trou ou asymptote ?**15 points**

a) **5 points.** Les valeurs interdites sont 1, 2. Pour les autres valeurs,

$$\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)} = \frac{x+1}{x-2}.$$

Barème : Factorisation : 2 ; restrictions initiales : 2 ; réduction : 1.

b) **5 points.** Le trou est $(1, -2)$, car la formule réduite donne $\frac{1+1}{1-2} = -2$ au point exclu simplifiable. Le dénominateur réduit y est non nul, mais le quotient initial reste indéfini.

Barème : Abscisse : 1 ; ordonnée : 2 ; distinction domaine/prolongement : 2.

c) **5 points.** Le dénominateur réduit donne l'asymptote verticale $x = 2$. Les degrés et coefficients dominants donnent $y = 1$. Le zéro admissible est $x = -1$.

Barème : Asymptote verticale : 2 ; horizontale : 2 ; zéro admissible : 1.

Question 6 – Variation multiplicative et logarithmes**20 points**

- a) **4 points.** $Q(0) = 500$ est la quantité initiale. Le facteur annuel 1,08 signifie une croissance de 8% par année.

Barème : Modèle ou lecture des deux paramètres : 4.

- b) **4 points.** $Q(3) = 500(1,08)^3 = 629,856$, soit 629,86.

Barème : Substitution : 2 ; calcul et arrondi : 2.

- c) **6 points.** Comme $\ln(1,08) > 0$, $t \geq \ln 2 / \ln(1,08) \approx 9,01$. Le premier entier est 10, et non 9.

Barème : Inégalité et logarithmes : 3 ; ensemble des temps : 2 ; premier entier : 1.

- d) **6 points.** Domaine : $x > 1$. Puis $(x - 1)(x + 1) = 8$, donc $x^2 = 9$. Seul $x = 3$ est dans le domaine ; il vérifie l'équation.

Barème : Domaine : 2 ; algèbre : 2 ; sélection et contrôle : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 6.1–6.8.